

7. Resultados de medición :

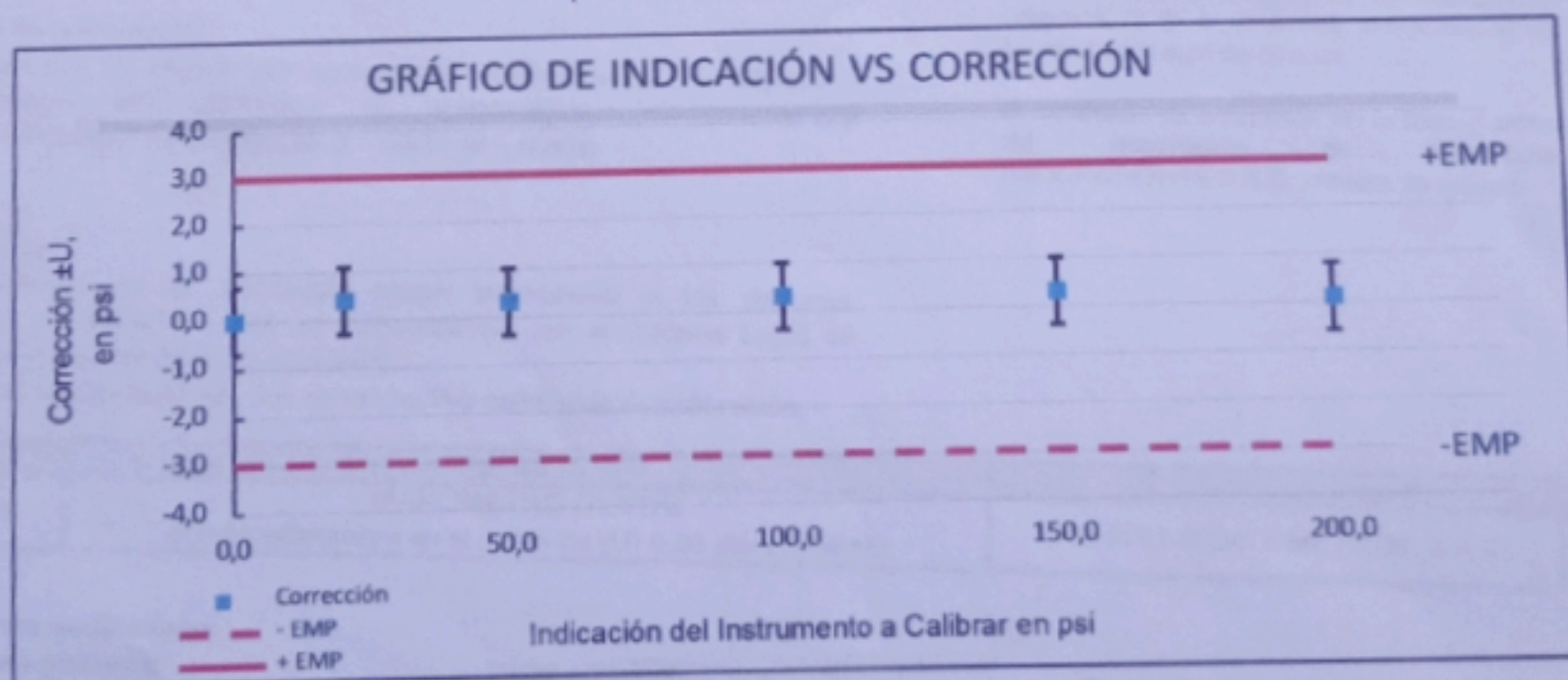
COMPROBACIÓN INICIAL

Indicación del instrumento patrón	Indicación del instrumento a calibrar
psi	psi
70,0	70
130,2	130
200,0	200

RESULTADOS DE MEDICIÓN

MANOMÉTRICA			
Indicación del instrumento patrón		Indicación del instrumento a calibrar	Corrección
kPa	psi	psi	psi
0,0	0,0	0	0,0
140,7	20,4	20	0,4
346,8	50,3	50	0,3
691,5	100,3	100	0,3
1 036,3	150,3	150	0,3
1 379,6	200,1	200	0,1
Máxima incertidumbre encontrada U(k= 2,0)			0,7 psi

El Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP), utiliza el Pascal o sus múltiplos (kPa) y submúltiplos como unidad de medida de presión.



8. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación: CALIBRADO.
- No se realizó ningún ajuste al instrumento antes de su calibración, el instrumento es sellado.
- La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de multiplicar la incertidumbre de medición estándar combinada por el factor de cobertura $k = 2,0$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Para una mejor aproximación de la lectura, durante la calibración, la resolución del instrumento se subdividió en 2 partes.
- El error máximo permitido para un manómetro de indicación analógica de 0 psi a 200 psi con clase de exactitud 1,5 % es de $\pm 3,0$ psi
- El instrumento presenta glicerina como líquido amortiguador.
- (*) La identificación fue asignado por QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. y se ha colocado en una etiqueta adherida al instrumento.
- (**) Clase y modelo se encuentran especificados en el manual del fabricante.

FIN DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LPQ-0120-2025

 OT-0031-25
 Pag. 1 de 2

- 1. Cliente** : INTER ANDEAN TRADING SAC

 Dirección : JR. CASTROVIRREYNA NRO. 174 (ALT. CDRA 8 Y 9 AV. BRASIL) LIMA - LIMA - BREÑA
- 2. Instrumento de medición** : MANÓMETRO DE INDICACIÓN ANALÓGICA
 Marca : WINTERS
 Modelo : PFQ2267R1R11
 N° de serie : P25122
 Identificación : PQ-2264 (*)
 Conexión : 1/4" NPT
 Diámetro de caja : 2"
 Procedencia : NO INDICA
 Intervalo de indicación : 0 psi a 200 psi
 Resolución : 2 psi
 Clase (**) : 1,5 % (**)
- 3. Fecha y lugar de calibración** :
 Fecha de calibración : 2025-01-30
 Lugar de calibración : Laboratorio de Presión de QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C.
- 4. Metodo de calibración** :
 La calibración se realizó por comparación directa según el ME-003 "Procedimiento de calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros" Edición digital 3 - CEM de España.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades(SI).

Este certificado de calibración es emitido en base a los resultados obtenidos en QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C, es válido únicamente para el equipo calibrado en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones; no debe ser utilizados como certificado de conformidad.

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones, el usuario debe recalibrar sus instrumentos a intervalos apropiados donde definirá la frecuencia de calibración en función al uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición.

Esta prohibido toda reproducción parcial del presente certificado sin la autorización previa y expresa QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C.

QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios o daños derivados del uso inadecuado del instrumento calibrado, ni de la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

El certificado de calibración sin la firma y sellos del responsable de QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. carecen de validez.

- 5. Trazabilidad** :
 Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones nacionales del INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).
 Se utilizó el siguiente patrón con su respectivo certificado de calibración.

Código	Instrumento patrón	Certificado de calibración
IPQ-08	MANÓMETRO DIGITAL con incertidumbre en el orden de (U) 0,08 psi a 0,09 psi	1AP-3761-2024 / METROIL S.A.C.

- 6. Condiciones ambientales** :
 Temperatura ambiental
 Humedad relativa
 Presión atmosférica

 Inicial : 21,7 °C
 Inicial : 55,6 %hr
 Inicial : 993,6 mbar

 Final : 21,5 °C
 Final : 54,9 %hr
 Final : 993,6 mbar

Fecha de emisión : 2025-02-03


 Firmado digitalmente por:
 VIZCARRA ZAPATA FABIAN
 HENRRY FIR 25790017 hard
 Motivo: APROBADO
 Fecha: 03/02/2025 18:19:40-0500
 GERENTE TÉCNICO

7. Resultados de medición :

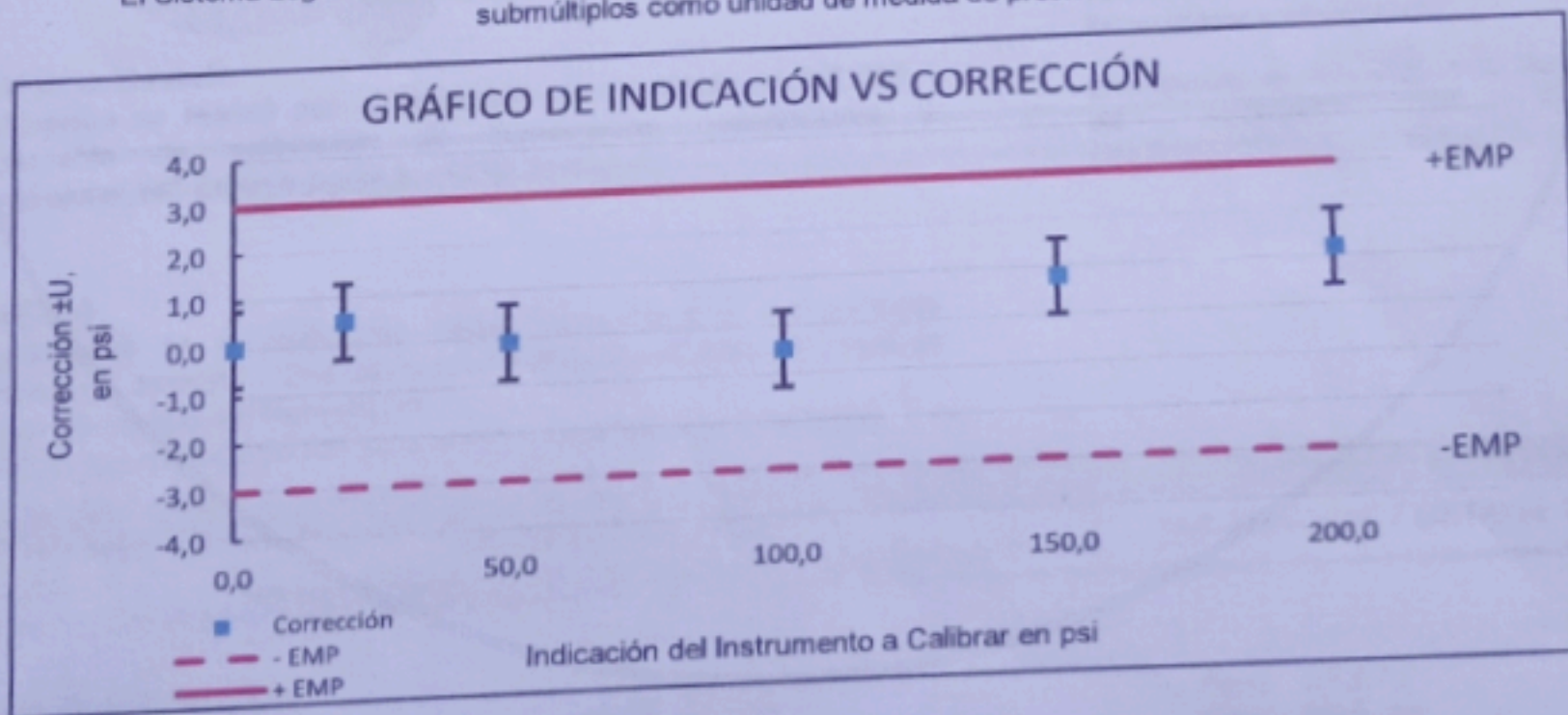
COMPROBACIÓN INICIAL

Indicación del instrumento patrón	Indicación del instrumento a calibrar
psi	psi
69,5	70
130,0	130
201,0	200

RESULTADOS DE MEDICIÓN

MANOMÉTRICA			
Indicación del instrumento patrón		Indicación del instrumento a calibrar	Corrección
kPa	psi	psi	psi
0,0	0,0	0	0,0
141,3	20,5	20	0,5
344,0	49,9	50	-0,1
686,0	99,5	100	-0,5
1 039,7	150,8	150	0,8
1 387,2	201,2	200	1,2
Máxima incertidumbre encontrada U(k= 2,0)			0,8 psi

El Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP), utiliza el Pascal o sus múltiplos (kPa) y submúltiplos como unidad de medida de presión.



8. Observaciones

- Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación: CALIBRADO.
- No se realizó ningún ajuste al instrumento antes de su calibración, el instrumento es sellado.
- La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de multiplicar la incertidumbre de medición estándar combinada por el factor de cobertura $k = 2,0$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Para una mejor aproximación de la lectura, durante la calibración, la resolución del instrumento se subdividió en 2 partes.
- El error máximo permitido para un manómetro de indicación analógica de 0 psi a 200 psi con clase de exactitud 1,5 % es de $\pm 3,0$ psi
- El instrumento presenta glicerina como líquido amortiguador.
- (*) La identificación fue asignado por QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C. y se ha colocado en una etiqueta adherida al instrumento.
- (**) Clase y modelo se encuentran especificados en el manual del fabricante.

FIN DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO., LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejin street, Laobian district, Yingkou, Liaoning, P.R. China/115005
TEL: 0417-3256081 FAX: 0417-3256057 NO.: DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE



订货单位 PURCHASER	CUMIC STEEL LIMITED		普通碳素结构钢 General carbon structural steel
收货单位 CONSIGNEE	CUMIC STEEL LIMITED		YGRIZAN N240584003-01
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A36/A36M-2019		热扎 (AR) 20240622 签发日期 DATE OF ISSUE
车号 TRAIN NO.			240622Z00278



炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (mm) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS %														屈服强度 MPa R _{eH}	抗拉强度 MPa R _m	断后伸长率 A ₅₀				
							C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	E	Nb	CEV								
24305241C	2465299	24F6844001	32*2400*12000	1	7.235	L	0.173	0.190	0.32	0.190	0.11	0.98	0.390	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	33	350	463	25.5
24305241C	2465299	24F6844002	32*2400*12000	1	7.235	L	0.173	0.190	0.32	0.190	0.11	0.98	0.390	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	33	350	463	25.5
24305241C	2465299	24F6844003	32*2400*12000	1	7.235	L	0.173	0.190	0.32	0.190	0.11	0.98	0.390	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	33	350	463	25.5
合计 (TOTAL):				3	21.705																						

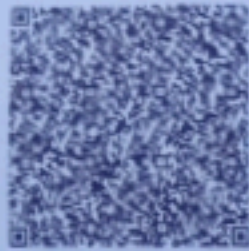
注释 NOTES	L: 熔炼成分 SMELTING COMPOSITION 拉伸标距 (GAUGE LENGTH) Lo=200 mm A0A01-YIELD STRENGTH A0A02-TENSILE STRENGTH A0A03-PERCENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE According to EN 10204 3.1	
-------------	--	--

	本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION	
	冶金技术处处长 DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT	殷新刚



鞍钢股份有限公司
Angang Steel Company Limited

产品质量证明书 INSPECTION CERTIFICATE



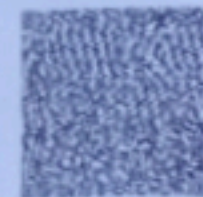
中国鞍山市铁东区团结街42号 邮编 114002
No.42 Tuanjie Street Tiedong District 114002
Anshan, P. R. China
Tel 0086-8008900858 Fax 0086-0412-6728486

制造厂: 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈中厚板厂 5500线
Manufacturer: Bayuquan Heavy Plate Plant 5500 Line of AnSteel

正页 第 1 页 共 1 页

订货单位 Buyer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司			产品名称 Product	中厚板 Medium and Heavy plate	合同编号 Contract No.	C2471566004	证明书编号 Certificate No.	C02408130625	
收货单位 Consignee	鞍钢股份有限公司 (外贸出口)			客户名称 Customer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司				交货状态 Delivery Condition	热轧
标准 Specification	Q/ASB 146.2			许可证编号 License No.						
钢种号 Grade	A36			发货日期 Date of Delivery	20240813	计重方式 Weight Mode	理论重量 Theory			
化学成分 Chemical Composition (%)										
序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Dimensions mm.	重量(kg) Weight	件数 Pcs.	C	Si	Mn	P	S	
1	B48054191000	241.D4796	32*3000*12000	9043	1	0	17	22	93	
冲击 Charpy										
合计 Total					9043	1				
拉伸 Tension										
序号 No.	物料号 Pack No.	试样描述 p&d +2	屈服 Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸长率 El %	断面收缩率 Sh %	试样描述 p&d +2	试验温度 Temp °C	试验批号 Batch No.	
1	B48054191000	1133	283	455	35		4P1129853300			
硬度 Hardness										
试样描述 p&d +2					试验批号 Batch No.			试验温度 Temp °C		
1					2			3		
Ave					Ave			Ave		
厚度方向性能 (Z)										
试样描述 p&d +2					试验批号 Batch No.			试验温度 Temp °C		
1					2			3		
Ave					Ave			Ave		
结果 Result:										
标准 Standard:										
-1 化学成分: 0.02% C, 0.01% S, 0.01% P, 0.01% Mn, 0.01% Si, 0.01% Al, 0.01% Cu, 0.01% Ni, 0.01% Nb, 0.01% Ti, 0.01% N, 0.01% O, 0.01% H, 0.01% Fe. 2 力学性能: 屈服强度 ≥ 275 MPa, 抗拉强度 ≤ 475 MPa, 伸长率 ≥ 26%, 断面收缩率 ≥ 56%, 冲击功 ≥ 27 J. 3 厚度方向性能: Z向屈服强度 ≥ 275 MPa, Z向抗拉强度 ≤ 475 MPa, Z向伸长率 ≥ 26%, Z向断面收缩率 ≥ 56%, Z向冲击功 ≥ 27 J. 4 交货状态: 热轧. 5 检验方法: 按照 GB/T 228, GB/T 229, GB/T 232, GB/T 233, GB/T 234, GB/T 235, GB/T 236, GB/T 237, GB/T 238, GB/T 239, GB/T 240, GB/T 241, GB/T 242, GB/T 243, GB/T 244, GB/T 245, GB/T 246, GB/T 247, GB/T 248, GB/T 249, GB/T 250, GB/T 251, GB/T 252, GB/T 253, GB/T 254, GB/T 255, GB/T 256, GB/T 257, GB/T 258, GB/T 259, GB/T 260, GB/T 261, GB/T 262, GB/T 263, GB/T 264, GB/T 265, GB/T 266, GB/T 267, GB/T 268, GB/T 269, GB/T 270, GB/T 271, GB/T 272, GB/T 273, GB/T 274, GB/T 275, GB/T 276, GB/T 277, GB/T 278, GB/T 279, GB/T 280, GB/T 281, GB/T 282, GB/T 283, GB/T 284, GB/T 285, GB/T 286, GB/T 287, GB/T 288, GB/T 289, GB/T 290, GB/T 291, GB/T 292, GB/T 293, GB/T 294, GB/T 295, GB/T 296, GB/T 297, GB/T 298, GB/T 299, GB/T 300, GB/T 301, GB/T 302, GB/T 303, GB/T 304, GB/T 305, GB/T 306, GB/T 307, GB/T 308, GB/T 309, GB/T 310, GB/T 311, GB/T 312, GB/T 313, GB/T 314, GB/T 315, GB/T 316, GB/T 317, GB/T 318, GB/T 319, GB/T 320, GB/T 321, GB/T 322, GB/T 323, GB/T 324, GB/T 325, GB/T 326, GB/T 327, GB/T 328, GB/T 329, GB/T 330, GB/T 331, GB/T 332, GB/T 333, GB/T 334, GB/T 335, GB/T 336, GB/T 337, GB/T 338, GB/T 339, GB/T 340, GB/T 341, GB/T 342, GB/T 343, GB/T 344, GB/T 345, GB/T 346, GB/T 347, GB/T 348, GB/T 349, GB/T 350, GB/T 351, GB/T 352, GB/T 353, GB/T 354, GB/T 355, GB/T 356, GB/T 357, GB/T 358, GB/T 359, GB/T 360, GB/T 361, GB/T 362, GB/T 363, GB/T 364, GB/T 365, GB/T 366, GB/T 367, GB/T 368, GB/T 369, GB/T 370, GB/T 371, GB/T 372, GB/T 373, GB/T 374, GB/T 375, GB/T 376, GB/T 377, GB/T 378, GB/T 379, GB/T 380, GB/T 381, GB/T 382, GB/T 383, GB/T 384, GB/T 385, GB/T 386, GB/T 387, GB/T 388, GB/T 389, GB/T 390, GB/T 391, GB/T 392, GB/T 393, GB/T 394, GB/T 395, GB/T 396, GB/T 397, GB/T 398, GB/T 399, GB/T 400, GB/T 401, GB/T 402, GB/T 403, GB/T 404, GB/T 405, GB/T 406, GB/T 407, GB/T 408, GB/T 409, GB/T 410, GB/T 411, GB/T 412, GB/T 413, GB/T 414, GB/T 415, GB/T 416, GB/T 417, GB/T 418, GB/T 419, GB/T 420, GB/T 421, GB/T 422, GB/T 423, GB/T 424, GB/T 425, GB/T 426, GB/T 427, GB/T 428, GB/T 429, GB/T 430, GB/T 431, GB/T 432, GB/T 433, GB/T 434, GB/T 435, GB/T 436, GB/T 437, GB/T 438, GB/T 439, GB/T 440, GB/T 441, GB/T 442, GB/T 443, GB/T 444, GB/T 445, GB/T 446, GB/T 447, GB/T 448, GB/T 449, GB/T 450, GB/T 451, GB/T 452, GB/T 453, GB/T 454, GB/T 455, GB/T 456, GB/T 457, GB/T 458, GB/T 459, GB/T 460, GB/T 461, GB/T 462, GB/T 463, GB/T 464, GB/T 465, GB/T 466, GB/T 467, GB/T 468, GB/T 469, GB/T 470, GB/T 471, GB/T 472, GB/T 473, GB/T 474, GB/T 475, GB/T 476, GB/T 477, GB/T 478, GB/T 479, GB/T 480, GB/T 481, GB/T 482, GB/T 483, GB/T 484, GB/T 485, GB/T 486, GB/T 487, GB/T 488, GB/T 489, GB/T 490, GB/T 491, GB/T 492, GB/T 493, GB/T 494, GB/T 495, GB/T 496, GB/T 497, GB/T 498, GB/T 499, GB/T 500, GB/T 501, GB/T 502, GB/T 503, GB/T 504, GB/T 505, GB/T 506, GB/T 507, GB/T 508, GB/T 509, GB/T 510, GB/T 511, GB/T 512, GB/T 513, GB/T 514, GB/T 515, GB/T 516, GB/T 517, GB/T 518, GB/T 519, GB/T 520, GB/T 521, GB/T 522, GB/T 523, GB/T 524, GB/T 525, GB/T 526, GB/T 527, GB/T 528, GB/T 529, GB/T 530, GB/T 531, GB/T 532, GB/T 533, GB/T 534, GB/T 535, GB/T 536, GB/T 537, GB/T 538, GB/T 539, GB/T 540, GB/T 541, GB/T 542, GB/T 543, GB/T 544, GB/T 545, GB/T 546, GB/T 547, GB/T 548, GB/T 549, GB/T 550, GB/T 551, GB/T 552, GB/T 553, GB/T 554, GB/T 555, GB/T 556, GB/T 557, GB/T 558, GB/T 559, GB/T 560, GB/T 561, GB/T 562, GB/T 563, GB/T 564, GB/T 565, GB/T 566, GB/T 567, GB/T 568, GB/T 569, GB/T 570, GB/T 571, GB/T 572, GB/T 573, GB/T 574, GB/T 575, GB/T 576, GB/T 577, GB/T 578, GB/T 579, GB/T 580, GB/T 581, GB/T 582, GB/T 583, GB/T 584, GB/T 585, GB/T 586, GB/T 587, GB/T 588, GB/T 589, GB/T 590, GB/T 591, GB/T 592, GB/T 593, GB/T 594, GB/T 595, GB/T 596, GB/T 597, GB/T 598, GB/T 599, GB/T 600, GB/T 601, GB/T 602, GB/T 603, GB/T 604, GB/T 605, GB/T 606, GB/T 607, GB/T 608, GB/T 609, GB/T 610, GB/T 611, GB/T 612, GB/T 613, GB/T 614, GB/T 615, GB/T 616, GB/T 617, GB/T 618, GB/T 619, GB/T 620, GB/T 621, GB/T 622, GB/T 623, GB/T 624, GB/T 625, GB/T 626, GB/T 627, GB/T 628, GB/T 629, GB/T 630, GB/T 631, GB/T 632, GB/T 633, GB/T 634, GB/T 635, GB/T 636, GB/T 637, GB/T 638, GB/T 639, GB/T 640, GB/T 641, GB/T 642, GB/T 643, GB/T 644, GB/T 645, GB/T 646, GB/T 647, GB/T 648, GB/T 649, GB/T 650, GB/T 651, GB/T 652, GB/T 653, GB/T 654, GB/T 655, GB/T 656, GB/T 657, GB/T 658, GB/T 659, GB/T 660, GB/T 661, GB/T 662, GB/T 663, GB/T 664, GB/T 665, GB/T 666, GB/T 667, GB/T 668, GB/T 669, GB/T 670, GB/T 671, GB/T 672, GB/T 673, GB/T 674, GB/T 675, GB/T 676, GB/T 677, GB/T 678, GB/T 679, GB/T 680, GB/T 681, GB/T 682, GB/T 683, GB/T 684, GB/T 685, GB/T 686, GB/T 687, GB/T 688, GB/T 689, GB/T 690, GB/T 691, GB/T 692, GB/T 693, GB/T 694, GB/T 695, GB/T 696, GB/T 697, GB/T 698, GB/T 699, GB/T 700, GB/T 701, GB/T 702, GB/T 703, GB/T 704, GB/T 705, GB/T 706, GB/T 707, GB/T 708, GB/T 709, GB/T 710, GB/T 711, GB/T 712, GB/T 713, GB/T 714, GB/T 715, GB/T 716, GB/T 717, GB/T 718, GB/T 719, GB/T 720, GB/T 721, GB/T 722, GB/T 723, GB/T 724, GB/T 725, GB/T 726, GB/T 727, GB/T 728, GB/T 729, GB/T 730, GB/T 731, GB/T 732, GB/T 733, GB/T 734, GB/T 735, GB/T 736, GB/T 737, GB/T 738, GB/T 739, GB/T 740, GB/T 741, GB/T 742, GB/T 743, GB/T 744, GB/T 745, GB/T 746, GB/T 747, GB/T 748, GB/T 749, GB/T 750, GB/T 751, GB/T 752, GB/T 753, GB/T 754, GB/T 755, GB/T 756, GB/T 757, GB/T 758, GB/T 759, GB/T 760, GB/T 761, GB/T 762, GB/T 763, GB/T 764, GB/T 765, GB/T 766, GB/T 767, GB/T 768, GB/T 769, GB/T 770, GB/T 771, GB/T 772, GB/T 773, GB/T 774, GB/T 775, GB/T 776, GB/T 777, GB/T 778, GB/T 779, GB/T 780, GB/T 781, GB/T 782, GB/T 783, GB/T 784, GB/T 785, GB/T 786, GB/T 787, GB/T 788, GB/T 789, GB/T 790, GB/T 791, GB/T 792, GB/T 793, GB/T 794, GB/T 795, GB/T 796, GB/T 797, GB/T 798, GB/T 799, GB/T 800, GB/T 801, GB/T 802, GB/T 803, GB/T 804, GB/T 805, GB/T 806, GB/T 807, GB/T 808, GB/T 809, GB/T 810, GB/T 811, GB/T 812, GB/T 813, GB/T 814, GB/T 815, GB/T 816, GB/T 817, GB/T 818, GB/T 819, GB/T 820, GB/T 821, GB/T 822, GB/T 823, GB/T 824, GB/T 825, GB/T 826, GB/T 827, GB/T 828, GB/T 829, GB/T 830, GB/T 831, GB/T 832, GB/T 833, GB/T 834, GB/T 835, GB/T 836, GB/T 837, GB/T 838, GB/T 839, GB/T 840, GB/T 841, GB/T 842, GB/T 843, GB/T 844, GB/T 845, GB/T 846, GB/T 847, GB/T 848, GB/T 849, GB/T 850, GB/T 851, GB/T 852, GB/T 853, GB/T 854, GB/T 855, GB/T 856, GB/T 857, GB/T 858, GB/T 859, GB/T 860, GB/T 861, GB/T 862, GB/T 863, GB/T 864, GB/T 865, GB/T 866, GB/T 867, GB/T 868, GB/T 869, GB/T 870, GB/T 871, GB/T 872, GB/T 873, GB/T 874, GB/T 875, GB/T 876, GB/T 877, GB/T 878, GB/T 879, GB/T 880, GB/T 881, GB/T 882, GB/T 883, GB/T 884, GB/T 885, GB/T 886, GB/T 887, GB/T 888, GB/T 889, GB/T 890, GB/T 891, GB/T 892, GB/T 893, GB/T 894, GB/T 895, GB/T 896, GB/T 897, GB/T 898, GB/T 899, GB/T 900, GB/T 901, GB/T 902, GB/T 903, GB/T 904, GB/T 905, GB/T 906, GB/T 907, GB/T 908, GB/T 909, GB/T 910, GB/T 911, GB/T 912, GB/T 913, GB/T 914, GB/T 915, GB/T 916, GB/T 917, GB/T 918, GB/T 919, GB/T 920, GB/T 921, GB/T 922, GB/T 923, GB/T 924, GB/T 925, GB/T 926, GB/T 927, GB/T 928, GB/T 929, GB/T 930, GB/T 931, GB/T 932, GB/T 933, GB/T 934, GB/T 935, GB/T 936, GB/T 937, GB/T 938, GB/T 939, GB/T 940, GB/T 941, GB/T 942, GB/T 943, GB/T 944, GB/T 945, GB/T 946, GB/T 947, GB/T 948, GB/T 949, GB/T 950, GB/T 951, GB/T 952, GB/T 953, GB/T 954, GB/T 955, GB/T 956, GB/T 957, GB/T 958, GB/T 959, GB/T 960, GB/T 961, GB/T 962, GB/T 963, GB/T 964, GB/T 965, GB/T 966, GB/T 967, GB/T 968, GB/T 969, GB/T 970, GB/T 971, GB/T 972, GB/T 973, GB/T 974, GB/T 975, GB/T 976, GB/T 977, GB/T 978, GB/T 979, GB/T 980, GB/T 981, GB/T 982, GB/T 983, GB/T 984, GB/T 985, GB/T 986, GB/T 987, GB/T 988, GB/T 989, GB/T 990, GB/T 991, GB/T 992, GB/T 993, GB/T 994, GB/T 995, GB/T 996, GB/T 997, GB/T 998, GB/T 999, GB/T 1000.										
备注 Remarks	上述元素仅列出于复合公式的有意添加元素, 但复合元素结果是严格按照公式计算得出。The above elements only list the intentionally added elements that participate in the composite formula, but the composite element results are calculated according to the formula.									
说明 Description	本产品已按上述标准制造和检验, 其结果符合要求。特此证明, 贵方如查询有关问题, 请与我公司联系。 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with requirements of the above material specification. If you have any questions, please contact our company.									





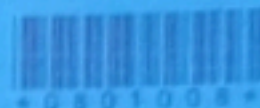
辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road, Pingshan District, 117000
Benxi City, Liaoning Province, P.R. CHINA
联系电话/TEL NO.: 024-47830097

正頁 第 1 頁 共 1 頁

订货单位 Buyer	本钢集团国际经济贸易有限公司 Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd			产品名称 Product	热轧板 Hot rolled steel sheet	证明书编号 Certificate No.		B02405310313														
收货单位 Consignee	本钢集团国际经济贸易有限公司 Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd			交货状态 Delivery Condition	热轧 AS ROLLED	合同编号 Contract No.		B2450602008														
客户名称 Customer	本钢集团国际经济贸易有限公司 Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd			计量方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.		R24058C264														
标准 Specification	Q/B6 270-2022			发货日期 Date of Delivery	20240531	商检批次号 Ins Lot No.																
牌号 Grade	ASTM A36			车号	辽EA8098																	
化学成分 Chemical Composition (%)																						
序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	张数 Sheets	C	Si	Mn	P	S	Als												
1	D24044083112	4C12756	4290	5	10 -2	10 -2	10 -2	10 -3	10 -3	10 -3												
2	D24044083113	4C12756	4290	5	16	10	37	15	7	22												
3	D24044083114	4C12756	4290	5	16	10	37	15	7	22												
4	D24044083115	4C12756	4290	5	16	10	37	15	7	22												
5	D24044083116	4C12756	4290	5	16	10	37	15	7	22												
合计Total					总重量Total Weight		21450		总张数Total Sheets		25											
序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size		取位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 50mm		冷弯试验 Bend Test		冲击试验 Impact Test		冲击试样尺寸 Sample Size(mm)		落锤试验 DWTT		硬度 Hardness							
		厚度 Thick	宽度 Width	长度 Length	方向 Direction	屈服 Y.S.	抗拉 T.S.	伸长率 EL (%)	屈服比 Y.S./T.S.	a= 180° d= 3a	温度 C°	方向 Direction	冲击功 (J) Impact Energy		冲击剪切面积 Impact SA %	方向 Direction	温度 C°	剪切比 SA %	1	2	Ave	
1	D24044083112	12	1500	6	T	302	452	38.0		OK												
2	D24044083113	12	1500	6	B	302	452	38.0		OK												
3	D24044083114	12	1500	6	B	302	452	38.0		OK												
4	D24044083115	12	1500	6	B	302	452	38.0		OK												
5	D24044083116	12	1500	6	B	302	452	38.0		OK												
备注 Remarks		上述元素仅列出参与复合公式的有益添加元素，但复合元素结果是严格按照公式计算得出。													说明 Description		兹证明本表所列产品，均按标准进行制造，且符合规范之要求。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL MANUFACTURED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE EFFECTIVE IN THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATION.					
过样 Notes	成分类型 (C.C.T.) = Chemical Composition type; 0=原始分析 Heat Analysis; 1=产品分析 Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test): Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L=Gauge Length; 取样位置 (Sample Location): B=Bottom 尾部 T=Top 头部 M= Middle 中部; 方向 (Direction): L=Long(纵向) T=Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60° D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)													质量负责人 Quality Manager		16/10/2024						

本公司之产品，均按标准程序进行制造，品质优良，特此证明。本公司之产品，均按标准程序进行制造，品质优良，特此证明。

和歌山県立中央病院



CENTRO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA Y CALIDAD, SLU

Plaza El Majuelo, 5 - 41960 Gines (Sevilla)

Teléfono: 954716733 / Fax: 954716806 - CIF B91392100

www.centrotecnologia.es / contacto@centrotecnologia.es

INSTRUMENTO

Instrument

Pie de rey

FABRICANTE

Manufacturer

Mitutoyo

MODELO

Model

NÚMERO DE SERIE

Serial number

21097191

NÚMERO DE INVENTARIO

Inventory number

PTDI001

PETICIONARIO

Customer

FECHA DE CALIBRACIÓN

Date of calibration

8 de octubre del 2024

Signatario/s autorizado/s

Authorized signatory/ies

Fecha de emisión

Date of issue

9 de octubre de 2024

Manuel Hidalgo Jiménez

Director técnico



DATOS DEL INSTRUMENTO CALIBRADO

Instrumento:	Pie de rey
Fabricante:	Mitutoyo
Modelo:	D15TN
Número de serie:	04369116
Número de inventario:	PTDI001
Rango:	150 mm
Resolución:	0,01 mm

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

La calibración se ha realizado por medición directa con los patrones utilizados, según el procedimiento PCDI004R00. Se han realizado 09 lecturas por cada nominal, los valores reflejados en la tabla de resultados corresponden al valor medio de las lecturas realizadas

PATRONES UTILIZADOS

PRDI001: Juego de 87 bloques patrón de grado 1

TRAZABILIDAD

Los patrones utilizados tienen garantizada su trazabilidad a través de laboratorios nacionales reconocidos por ENAC:

PRDI001: certificado C-4612.0001 del laboratorio ENAC 76/LC138

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN

La incertidumbre típica de medida se ha calculado considerando las contribuciones de los patrones, del método de calibración, de las condiciones ambientales y del propio instrumento calibrado. La incertidumbre expandida de medida figura detalladamente en la hoja de resultados, valor que corresponde a la incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura $k=2$, que para una distribución normal corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02

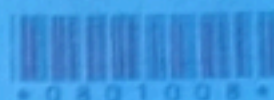
CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Las condiciones ambientales durante el proceso de calibración han sido de:

Temperatura:	$19,9 \pm 1$ °C
Humedad relativa:	63 ± 5 % HR

ETIQUETADO

Se adjunta una etiqueta de este laboratorio para el instrumento calibrado


RESULTADOS OBTENIDOS: EXTERIORES

Nominal patrón	Valor medio instrumento	Corrección media	Desviación típica	Incertidumbre	
				Expandida	Corregida
mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,0	0,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
1,0	1,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
2,0	2,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
5,0	5,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
10,0	10,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
20,0	20,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
50,0	50,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
100,0	100,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
150,0	150,001	-0,001	0,003	$\pm 0,006$	$\pm 0,007$
-	-	-	-	-	-

Incertidumbre global corregida (0-150 mm)	$\pm 0,01$ mm
---	---------------

RESULTADOS OBTENIDOS: INTERIORES

Nominal patrón	Valor medio instrumento	Corrección media	Desviación típica	Incertidumbre	
				Expandida	Corregida
mm	mm	mm	mm	mm	mm
20,0	20,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
50,0	50,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
75,0	74,999	0,001	0,003	$\pm 0,006$	$\pm 0,007$
100,0	99,999	0,001	0,003	$\pm 0,006$	$\pm 0,007$
150,0	150,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$

Incertidumbre global corregida (20-150 mm)	$\pm 0,01$ mm
--	---------------

La incertidumbre corregida, en cada punto, corresponde a la suma de la incertidumbre expandida de medida y el valor absoluto de la corrección

La incertidumbre global corregida, asignada al equipo para todo el rango calibrado, es el valor máximo de las incertidumbres corregidas redondeado a la división de escala más próxima

RESULTADOS OBTENIDOS: PROFUNDIDAD

Nominal patrón	Valor medio instrumento	Corrección media	Desviación típica	Incertidumbre	
				Expandida	Corregida
mm	mm	mm	mm	mm	mm
20,0	20,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
50,0	50,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
100,0	100,000	0,000	0,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$
150,0	149,999	0,001	0,003	$\pm 0,006$	$\pm 0,007$
-	-	-	-	-	-

Incertidumbre global corregida (20-150 mm)	$\pm 0,01$ mm
--	---------------

La incertidumbre corregida, en cada punto, corresponde a la suma de la incertidumbre expandida de medida y el valor absoluto de la corrección

La incertidumbre global corregida, asignada al equipo para todo el rango calibrado, es el valor máximo de las incertidumbres corregidas redondeado a la división de escala más próxima

Calibración realizada por: Manuel Hidalgo

Los resultados contenidos en el presente certificado digital se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no será válido si el archivo ha sido modificado o falta la firma digital del signatario autorizado. CATC no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados